

Pratica S9/L2 - Lana Mazibrada

Analisi statica del file *notepad-classico.exe*

Introduzione

L'obiettivo della presente esercitazione è svolgere un'analisi statica del file *notepad-classico.exe* mediante PESTudio, senza eseguire l'eseguibile. La traccia richiede di individuare le librerie importate, descriverne il ruolo, analizzare le sezioni del file Portable Executable (PE) e formulare una breve considerazione finale.

1

Preparazione dell'ambiente di lavoro

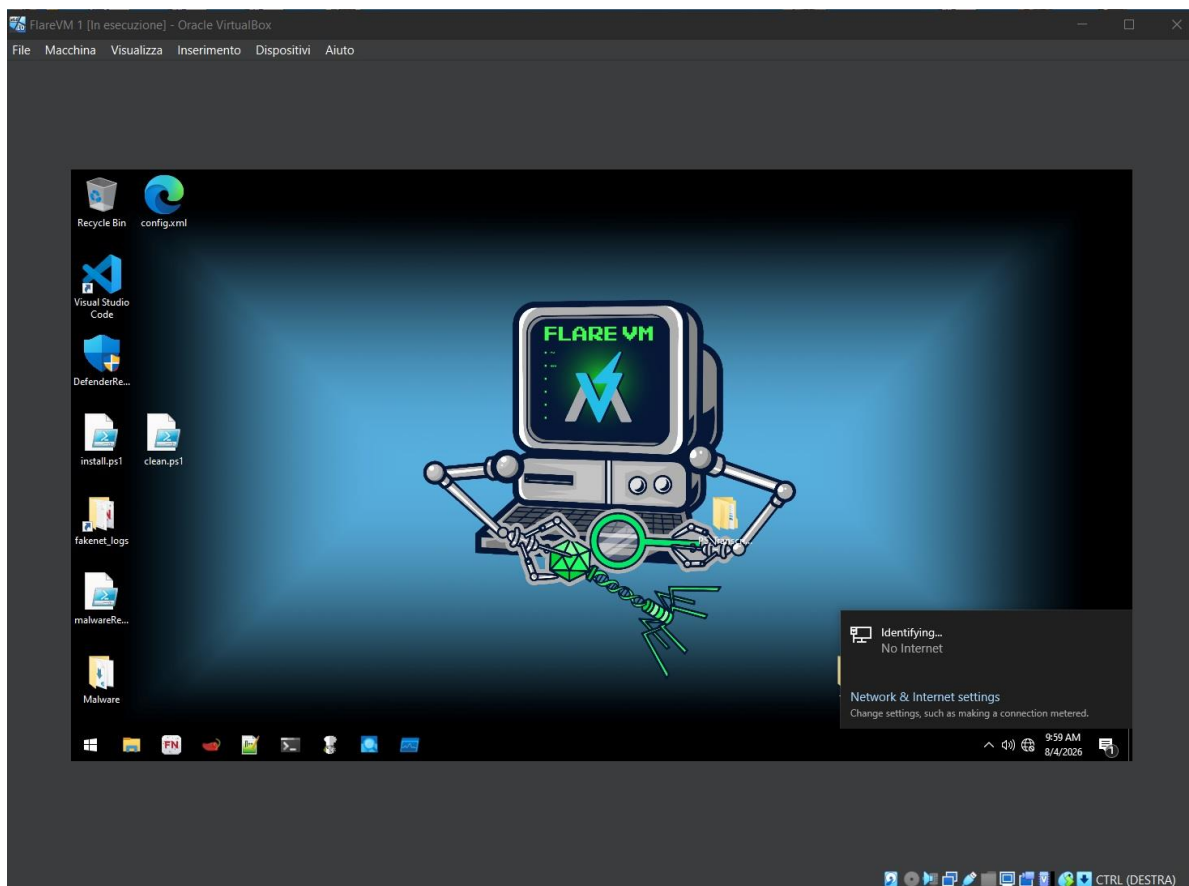


Figura 1. Avvio della macchina virtuale FlareVM in ambiente isolato.

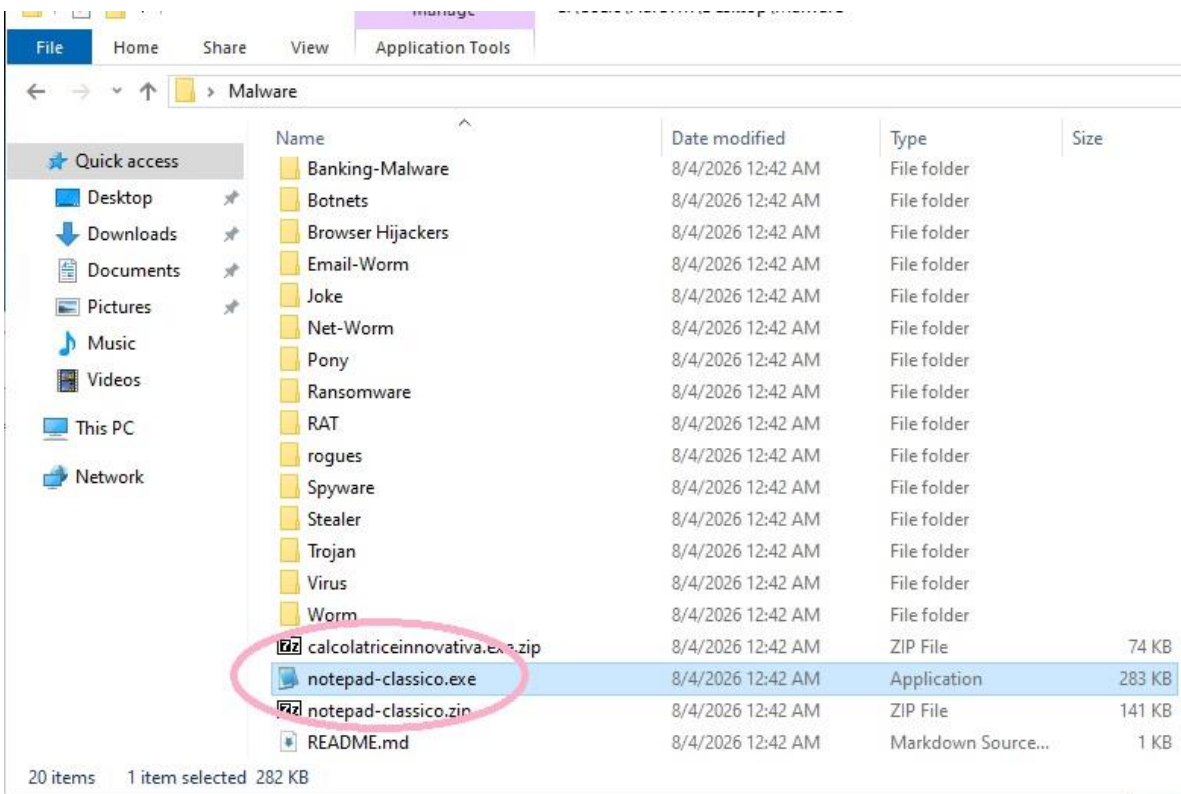
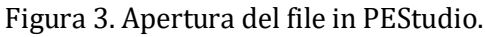


Figura 2. Individuazione del file notepad-classico.exe nella cartella Malware.

Prima di iniziare l'analisi la macchina virtuale è stata mantenuta isolata dalla rete per ridurre ogni rischio. Il file oggetto dell'esercitazione è stato individuato nella cartella Malware e successivamente analizzato con PESTudio senza esecuzione del codice.

3



Librerie importate

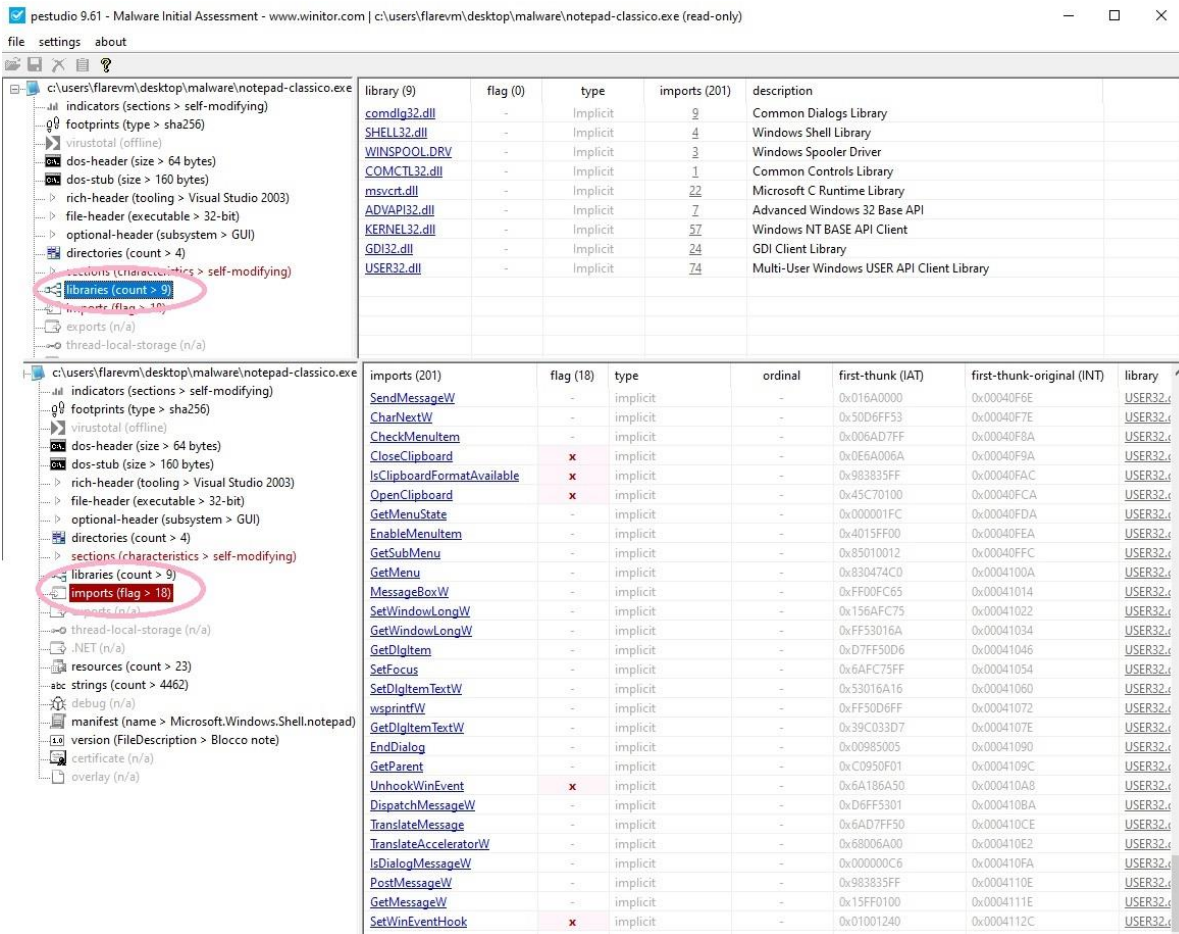


Figura 4. Librerie importate e principali API.

Libreria	Descrizione
comdlg32.dll	Finestre di dialogo comuni.
shell32.dll	Funzioni della shell di Windows.
winspool.drv	Gestione stampa.
crypt32.dll	Crittografia e certificati.
msvcrt.dll	Runtime C Microsoft.
advapi32.dll	Registro, servizi e sicurezza.
kernel32.dll	Memoria, file, processi e thread.
gdi32.dll	Grafica 2D.
user32.dll	Interfaccia grafica e input utente.

L'insieme delle librerie importate suggerisce l'utilizzo di numerose API standard di Windows, necessarie alla gestione dell'interfaccia grafica, dei servizi di sistema e delle funzionalità di sicurezza.

Sezioni del file

pestuno v0.1 - malware-intel-assessment - www.pestun.org | c:\users\flarevm\desktop\malware\notepad-classico.exe (read-only)

file settings about

pe indicators (sections > self-modifying)

footprints (type > sha256)

strings (string)

dos-header (size > 64 bytes)

dos-stub (size > 100 bytes)

rich-header (tooling > Visual Studio 2003)

file-header (executable > 32-bit)

optional-header (subsystem > GUI)

libraries (count > 4)

sections (characteristics > self-modifying)

libraries (count > 9)

imports (plan > 18)

exports (n/a)

thread-local-storage (n/a)

.NET (n/a)

resources (count > 23)

ac strings (count > 4462)

image (n/a)

manifest (name > Microsoft.Windows.Sh...

version (FileDescription > Blocco note)

certificate (n/a)

overlay (n/a)

property	value	value	value	value	value	value
section	section[0]	section[1]	section[2]	section[3]	section[4]	section[5]
name	.text	.data	.rsrc	.text	.idata	.rsrc
section._sha256	1815528212CAF8C7A8FEAF...	87C8B58116F3AAB623127...	56744E8754BC823C20B8C3...	003E40D79E7586AED87A86...	74D0A029AE4A33E373F7043...	C919461089289C2D4410DAE...
entropy	6.214	1.149	5.421	6.428	5.409	5.407
file > ratio (99.65%)	10.62 %	0.71 %	12.57 %	61.59 %	1.59 %	12.57 %
raw-address (begin)	0x00004000	0x00007C00	0x00008400	0x00012000	0x0003CA00	0x0003DC00
raw-address (end)	0x00007C00	0x00008400	0x00012000	0x0003CA00	0x0003DC00	0x00046A00
raw-size (288256 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00000800 (2048 bytes)	0x00008000 (32768 bytes)	0x00008000 (178176 bytes)	0x00012000 (4800 bytes)	0x00008000 (32768 bytes)
virtual-address (begin)	0x00001000	0x00009000	0x00008000	0x00014000	0x00040000	0x00042000
virtual-address (end)	0x00007800	0x0000A800	0x00012000	0x0003F600	0x00041100	0x00044D00
virtual-size (292414 bytes)	0x00007800 (30720 bytes)	0x00001800 (7680 bytes)	0x00008000 (32768 bytes)	0x0002B600 (177856 bytes)	0x00011300 (4414 bytes)	0x00008000 (32768 bytes)
characteristics	0x00000020	0x00000040	0x00000040	0x00000020	0x00000040	0x00000040
write		x		x	x	
execute	x			x		
share						
self-modifying				x		
virtual						
items						
directory._import					0x00040000	
directory._resource						
directory._relocation				0x0003F600		
directory._import-address	0x00001000					0x00042000
manifest						0x00046712
version						0x00046392
base-of-code	0x00001000					
base-of-data		0x00009000				
entry-point > location				0x00014000		

Figura 5. Analisi delle sezioni del Portable Executable.

Sezione	Descrizione
.text	Codice eseguibile
.data	Dati inizializzati
.rsrc	Risorse
.reloc	Rilocalizzazione
.edata	Funzioni esportate
.gfids	Control Flow Guard

L'analisi delle sezioni mostra una struttura conforme al formato Portable Executable (PE).

Considerazioni finali

L'analisi statica del file notepad-classico.exe ha permesso di esaminare la struttura del file senza eseguirlo, riducendo completamente il rischio di compromettere il sistema. L'eseguibile utilizza diverse librerie standard di Windows, impiegate per la gestione dell'interfaccia grafica, delle operazioni sui file, della memoria, della sicurezza e della grafica.

Le sezioni individuate (.text, .data, .rsrc, .reloc, .edata e .gfids) sono coerenti con la struttura tipica di un file Portable Executable (PE). La presenza della sezione .gfids indica inoltre che il file è stato compilato con un compilatore Microsoft che supporta il meccanismo di sicurezza Control Flow Guard (CFG).

Dall'analisi effettuata non sono emerse evidenze di sezioni auto-modificanti, caratteristica frequentemente utilizzata da malware particolarmente sofisticati per ostacolare l'analisi.

Nel complesso, questa esercitazione ha mostrato come sia possibile ricavare numerose informazioni sul funzionamento di un eseguibile semplicemente analizzandone la struttura, senza la necessità di eseguirlo.